



Derivada de Funções Logarítmicas e Exponenciais

Derivada da função $f(x) = \ln(x)$

$$\frac{d}{dx}[\ln x] = \frac{1}{x}, \quad x > 0$$

Exemplo

Determine a derivada da função $f(x) = \ln x^2$

Exemplo

Determine a derivada da função $f(x) = x^3 \cdot \ln x$

Derivada da função $f(x) = \log_b x$

$$\frac{d}{dx} [\log_b x] = \frac{1}{x \ln b}, \quad x > 0$$

Exemplo

Determine a derivada da função $f(x) = \log_2 x^3$

Derivada da função $f(x) = b^x$

$$\frac{d}{dx}[b^x] = b^x \ln b$$

Exemplo

Determine a derivada da função $f(x) = 2^x$

Exemplo

Determine a derivada da função $f(x) = 3^x \cdot \ln x$

Derivada da função $f(x) = e^x$

$$\frac{d}{dx}[e^x] = e^x$$

Exemplo

Determine a derivada da função $f(x) = e^x \cdot \ln x$

Exemplo

Determine a derivada da função $f(x) = \frac{e^x}{\text{sen}(x)}$

Exercícios.

Página 195.

Seção 3.2, exercícios: 1, 2, 9, 12, 13, 14, 17, 18.

Página 202.

Seção 3.3, exercícios: 15, 17, 22.

Página 195.

Seção 3.2, exercícios: 1, 2, 9, 12, 13, 14, 17, 18.

EXERCÍCIOS 3.2

1-26 Encontre dy/dx . ■

1. $y = \ln 5x$

3. $y = \ln |1 + x|$

5. $y = \ln |x^2 - 1|$

7. $y = \ln \left(\frac{x}{1 + x^2} \right)$

9. $y = \ln x^2$

11. $y = \sqrt{\ln x}$

2. $y = \ln \frac{x}{3}$

4. $y = \ln(2 + \sqrt{x})$

6. $y = \ln |x^3 - 7x^2 - 3|$

8. $y = \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right|$

10. $y = (\ln x)^3$

12. $y = \ln \sqrt{x}$

13. $y = x \ln x$

15. $y = x^2 \log_2 (3 - 2x)$

17. $y = \frac{x^2}{1 + \log x}$

19. $y = \ln(\ln x)$

21. $y = \ln(\operatorname{tg} x)$

23. $y = \cos(\ln x)$

25. $y = \log(\sin^2 x)$

14. $y = x^3 \ln x$

16. $y = x [\log_2 (x^2 - 2x)]^3$

18. $y = \frac{\log x}{1 + \log x}$

20. $y = \ln(\ln(\ln x))$

22. $y = \ln(\cos x)$

24. $y = \sin^2(\ln x)$

26. $y = \log(1 - \sin^2 x)$

Página 202.

Seção 3.3, exercícios: 15, 17, 22.

15-26 Encontre dy/dx . ■

15. $y = e^{7x}$

17. $y = x^3 e^x$

19. $y = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

21. $y = e^x \operatorname{tg} x$

16. $y = e^{-5x^2}$

18. $y = e^{1/x}$

20. $y = \sin(e^x)$

22. $y = \frac{e^x}{\ln x}$